Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần III, Câu 1: mệnh đề chứa biến là câu chứa biến mà tính đúng sai thay đổi theo giá trị của biến. Phần III, Câu 4: phát biểu 5) được xét trong một ngày cụ thể của một lớp cụ thể.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!
B. Bạn có đi học không?
C. Đề thi môn Toán khó quá!
D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không phải là mệnh đề?

A. Số 3 là một số nguyên tố.
B. 24 chia hết cho 7.
C. "Chí Phèo" là một tác phẩm của Nam Cao.
D. Nóng quá!

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các câu sau câu nào là mệnh đề chứa biến?

A. 9 là số nguyên tố.
B. 18 là số chẵn.
C. $\left(x^2+x\right):3\,,x\in\mathbb{N}$.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **sai?**

A. Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.
B. Nếu hai tam giác có các cạnh bằng nhau thì chúng có các góc bằng nhau.
C. Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.
D. Một tam giác cân có một góc bằng 60° thì tam giác đó đều.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

A. Hôm nay trời nóng quá!
B. Bạn có thích học toán không?
C. Bài tập này khó quá!
D. 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho mệnh đề đúng: $A\Rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề $A\Rightarrow B$?

A. Nếu A thì B.
B. A kéo theo B.
C. A là điều kiện đủ để có B.
D. A là điều kiện cần để có B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho mệnh đề: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích hai tam giác đó bằng nhau". Trong các mệnh đề sau đây, đâu là mệnh đề đảo của mệnh đề trên?

A. "Nếu hai tam giác có diện tích không bằng nhau thì hai tam giác đó không bằng nhau".

B. "Nếu hai tam giác bằng nhau thì hai tam giác đó có chu vi bằng nhau."

C. "Nếu hai tam giác không bằng nhau thì diện tích hai tam giác đó không bằng nhau".

D. "Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau."

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

A. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì $a+b$ chia hết cho c.

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau.

C. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9.

D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "21 là số nguyên tố" là mệnh đề:

A. 21 là số nguyên tố. **B.** 21 chia hết cho 2.

C. 21 không phải là số nguyên tố. **D.** 21 chia hết cho 7.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > x+7$" là

A. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \le x+7$". **B.** "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < x+7$".

C. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 > x+7$". **D.** "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \le x+7$".

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ giác $ABCD$. Xét mệnh đề P: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau" và mệnh đề Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành". Lập mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$.

A. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau suy ra tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

B. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

C. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là:" Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện cần và đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

D. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho định lý " Nếu tứ giác là hình vuông thì tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau". Sử dụng điều kiện cần hoặc điều kiện đủ hoặc điều kiện cần và đủ phát biểu lại định lý trên.
A. "Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác đó là hình vuông".
B. "Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác đó là hình thoi".
C. "Tứ giác là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau.".
D. "Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác đó là hình vuông".

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho các phát biểu sau: $x \in \mathbb{Z}, 2x < 3 (1)$; $x \in \mathbb{Z}, x^4 - x^2 < 0 (2)$. Khi đó:
a) (1) là 1 mệnh đề chứa biến.
b) Khi $x = 1$ thì (1) trở thành mệnh đề đúng.
c) Khi $x = -2$ thì (2) trở thành mệnh đề đúng.
d) Không có số nguyên x nào để cả (1) và (2) trở thành các mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $P(n) = n^2 - 6n + 10$ với n là số tự nhiên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau
a) $P(1)$ chia hết cho 3.
b) $P(2)$ là số lẻ.
c) $P(2n) > P(n) - 1$ với $n = 1$.
d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\dfrac{2P(n) - 1}{n - 3}$ là số nguyên.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một số nguyên dương n được gọi là "**số hoàn hảo**" nếu số đó bằng tổng các ước nguyên dương thực sự của nó. Ví dụ số 6 là một số hoàn hảo vì các ước nguyên dương thực sự của 6 là 1; 2; 3 và $6 = 1 + 2 + 3$.
a) Không có số hoàn hảo nào nhỏ hơn 10.
b) Số 10 là một số không hoàn hảo.
c) Tất cả các số nguyên tố đều là các số không hoàn hảo.
d) Số 2020 không phải là một số hoàn hảo.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho các mệnh đề: $P:"\exists x\in\mathbb{R}:x>x^2"$ và $Q:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2>0"$. Khi đó:

a) P là mệnh đề đúng.

b) $\overline{Q}$ là mệnh đề sai.

c) $P\Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

d) $\left(\overline{P}\Rightarrow Q\right)\Rightarrow\left(P\Rightarrow\overline{Q}\right)$ là mệnh đề đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề chứa biến?

1 "$2x+1$ là số lẻ" (x là số tự nhiên).

2) "$x+1=0$".

3) "$x-2y>0$"

4) "$(x+y)^2$ là số chính phương" (x,y là số tự nhiên).

5) "$x^2-3x+2=0$".

6) "$2x$ là số chẵn"(x là số tự nhiên).

7) "$2x-1\le 7$".

Quy ước (bản MTM): mệnh đề chứa biến là câu chứa biến mà tính đúng sai thay đổi theo giá trị của biến.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho mệnh đề:

A: "Tổng hai cạnh của môt tam giác lớn hơn cạnh còn lại".

B: "$\exists x\in\mathbb{R}:x^2+5x-6=0$ ".

C: "$\sqrt{125}$ là số nguyên".

D: " Phương trình: $x^4+2x^2+3=0$ có nghiệm".

Mệnh đề phủ định của các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?

1) Ăn phở rất ngon!
2) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
3) Số 18 chia hết cho 6.
4) $2+8=6$.
5) $x\le 1$.
6) $3-1=2$.
7) $3>1$.
8) $3+4\neq 7$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

1) Bình phương của một số thực bất kì là số âm.
2) Số π là một số hữu tỉ hay số vô tỉ?
3) $2x+1$ là số lẻ.
4) 2 là số nguyên tố.
5) Hôm nay, cả lớp đều học bài.
6) Có bạn nào chưa làm bài tập không?
7) $3+5=9$.
8) Thời tiết hôm nay nóng quá!
9) Chu vi hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng của nó.
10) Nếu một số tự nhiên có tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 10.

Đính chính MTM: phát biểu 5) được xét trong một ngày cụ thể của một lớp cụ thể.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

1. $\exists x\in\mathbb{R}: x^2\le x$

2. $\exists x\in\mathbb{N}: x^2+8x+7=0$

3. $\forall x\in\mathbb{R}: |x|>0$

4. $\exists x\in\mathbb{R}: -x^2>0$

5. $\exists x\in\mathbb{R}: x^2+1=0$.

6. $\exists x\in\mathbb{R}: x^2<0$.

7. $\exists x\in\mathbb{N}: 2x^2-1<0$.

8. $\exists x\in N: x^2-2=0$.

9. "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+2x+3>0$".

10. "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5x+6=0$".

11. "$\exists x\in\mathbb{R}, x<\dfrac{1}{x}$".

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề **sai**?

1. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^3 < 3x$".

2. "$\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 17$".

3. "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 < 4x$".

4. "$\exists x \in \mathbb{N}, 3x^2 - 2x - 5 = 0$".

5. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.

6. $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 + 4x + 3 = 0$.

7. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 4 < 0$.

8. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$.